

基于累积分布函数的非平稳空间序列统计推断

李思雨

指导老师: 张园园

苏州大学数学科学学院

2026/5/20



- 研究动机与思路
- 估计方法
- 主要理论结果
- 模拟研究
- 实际数据分析
- 总结

● 问题:

- 现有空间统计方法多适用规则网格区域, 难以处理**不规则图像域** (如带空洞或复杂边界).
- 传统误差分布推断方法通常假设数据独立, 不适用于空间相关的图像数据.

● 研究思路

- 将不规则图像域划分为三角形网格, 构造局部多项式样条基函数 ([Lai(2013)], [Hu and Li(2024)]), 用三角剖分上的二元样条 (Bivariate Spline over Triangulations, BST) 方法解决复杂边界和非矩形域的问题.
- 在考虑数据空间相关性的前提下, 研究误差分布估计的 Oracle 有效性. ([Wang et al.(2020)], [Wang et al.(2022)])
- 基于估计的误差分布函数构造同时置信带 (SCB), 量化不确定性. ([Wang et al.(2020)])

- 本文考虑如下空间序列模型：

$$Y_i = g(X_i) + Z_i, i \in \mathcal{I}_n, \quad (1)$$

其中, $g(x) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是未知的确定性趋势函数, 误差项 $\{Z_i, i \in \mathbb{Z}^2\}$ 为严格平稳的零均值空间过程. 其概率密度函数为 $f(z)$, 分布函数为 $F(z) = \int_{-\infty}^z f(u) du$.

- 总数据量: n .
- 本文将原始指标集 $\mathcal{I}_n = \{i_1, \dots, i_n\}$ 划分为两个互不相交的子集 $\mathcal{I}_{n'} = \{i_{T_n}, i_{2T_n}, \dots, i_{n'T_n}\}$ 和 $\mathcal{I}_{n''} = \mathcal{I}_n / \mathcal{I}_{n'}$, 其中 T_n 是小于 n 的正整数, $n' = \lfloor n/T_n \rfloor$, $n'' = n - n'$.

估计方法: BST

数据划分

- 在数据集 $\mathcal{I}_{n'}$ 上估计函数 $g(\cdot)$;
- 基于数据集 $\mathcal{I}_{n''}$ 计算残差 $\hat{Z}_{i''}$.

空间趋势函数 $g(\mathbf{x})$ 可近似表示为如下基函数展开形式:

$$g(\mathbf{x}) \approx \sum_{l \in \mathcal{L}} B_l(\mathbf{x}) \gamma_l = \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}) \boldsymbol{\gamma},$$

其中 $\boldsymbol{\gamma}^\top = (\gamma_l, l \in \mathcal{L})$ 为样条系数向量.

给定空间过程 $\{Y_i\}$ 的观测值 $\mathbf{Y} = (Y_{i''}, i'' \in \mathcal{I}_{n''})^\top$, 考虑以下最小二乘估计量:

$$\hat{g}(\cdot) = \operatorname{argmin}_{s(\cdot) \in \mathbb{S}_d^r(\Delta)} \sum_{i'' \in \mathcal{I}_{n''}} \{Y_{i''} - s(\mathbf{x}_{i''})\}^2, \quad (2)$$

其中, $\mathbb{S}_d^r(\Delta)$ 表示在三角剖分 Δ 上定义的次数为 d 、光滑阶数为 r 的样条函数空间.

约束条件

$$\operatorname{argmin}_{\gamma} \sum_{i'' \in \mathcal{I}_{n''}} \left\{ Y_{i''} - \mathbf{B}^{\top}(\mathbf{x}_{i''})\gamma \right\}^2 \quad \text{s.t. } \mathbf{H}\gamma = 0. \quad (3)$$

对 $\mathbf{H}^{\top}$ 进行 QR 分解：

$$\mathbf{H}^{\top} = \mathbf{Q}\mathbf{R} = (\mathbf{Q}_1 \quad \mathbf{Q}_2) \begin{pmatrix} \mathbf{R}_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵； $\mathbf{R}_1$ 为上三角矩阵。

估计方法：BST

无约束最小二乘问题

令 $\gamma = \mathbf{Q}_2 \boldsymbol{\theta}$,

$$\operatorname{argmin}_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i'' \in \mathcal{I}_{n''}} \left\{ Y_{i''} - \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}_{i''}) \mathbf{Q}_2 \boldsymbol{\theta} \right\}^2, \quad (4)$$

可得

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \tilde{\mathbf{B}}^\top \mathbf{Y}, \quad \hat{\boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{Q}_2 (\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \tilde{\mathbf{B}}^\top \mathbf{Y},$$

其中 $\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{B} \mathbf{Q}_2$.

BST 估计函数

$$\hat{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}) \hat{\boldsymbol{\gamma}} = \mathbf{P}(\mathbf{x}) \mathbf{Y}, \quad (5)$$

其中投影矩阵 $\mathbf{P}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}) \mathbf{Q}_2 (\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \tilde{\mathbf{B}}^\top$.

将式 (5) 代入模型 (1) 可得分解：

$$\hat{g}(\mathbf{x}) = \tilde{g}(\mathbf{x}) + \tilde{Z}(\mathbf{x}), \quad (6)$$

其中,

$$\tilde{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}) \mathbf{Q}_2(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \tilde{\mathbf{B}}^\top \mathbf{g}, \quad (7)$$

$$\tilde{Z}(\mathbf{x}) = \mathbf{B}^\top(\mathbf{x}) \mathbf{Q}_2(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}})^{-1} \tilde{\mathbf{B}}^\top \mathbf{Z}, \quad (8)$$

$$\mathbf{g} = (g(\mathbf{x}_{\mathbf{i}''}), \mathbf{i}'' \in \mathcal{I}_{n''})^\top, \quad \mathbf{Z} = (Z_{\mathbf{i}''}, \mathbf{i}'' \in \mathcal{I}_{n''})^\top.$$

估计方法: KDE

核分布估计量

不可行核分布估计量:

$$\tilde{F}_{n',h}(z) = \int_{-\infty}^z \tilde{f}(u) du = n'^{-1} \sum_{i' \in \mathcal{I}_{n'}} \int_{-\infty}^z K_h(u - Z_{i'}) du, \quad z \in \mathbb{R}, \quad (9)$$

其中 K 为核函数, $K_h(u) = h^{-1}K(u/h)$, $h > 0$ 为带宽参数.

光滑同时置信带 (SCB) 的构造

基于 $\tilde{F}_{n',h}(z)$ 可构造如下光滑同时置信带:

$$\left[\tilde{F}_{n',h}(z) - \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}}, \tilde{F}_{n',h}(z) + \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}} \right] \cap [0, 1], \quad z \in \mathbb{R}. \quad (10)$$

估计方法: KDE

核分布估计量

oracle 核分布估计量:

$$\hat{F}_{n',h}(z) = \int_{-\infty}^z \hat{f}(u) du = n'^{-1} \sum_{i' \in \mathcal{I}_{n'}} \int_{-\infty}^z K_h(u - \hat{Z}_{i'}) du, z \in \mathbb{R}, \quad (11)$$

其中残差 $\hat{Z}_{i'} = Y_{i'} - \hat{g}(x_{i'})$ 用于逼近真实误差 $Z_{i'} = Y_{i'} - g(x_{i'})$, $i' \in \mathcal{I}_{n'}$.

光滑同时置信带 (SCB) 的构造

基于 $\hat{F}_{n',h}(z)$ 可构造如下光滑同时置信带:

$$\left[\hat{F}_{n',h}(z) - \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}}, \hat{F}_{n',h}(z) + \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}} \right] \cap [0, 1], z \in \mathbb{R}, \quad (12)$$

经验边际分布函数

作为对比, 本文同时考虑一种“非光滑”的经验边际分布函数 EMDF:

$$\hat{F}_{n'}(z) = n'^{-1} \sum_{\mathbf{i}' \in \mathcal{I}_{n'}} I(\hat{Z}_{\mathbf{i}'} \leq z), \quad z \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

非光滑同时置信带

将方程 (12) 中的 $\hat{F}_{n',h}$ 替换为 $\hat{F}_{n'}$, 即可得到对应的“非光滑”同时置信带:

$$\left[\hat{F}_{n'}(z) - \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}}, \hat{F}_{n'}(z) + \frac{L_{1-\alpha}}{\sqrt{n'}} \right] \cap [0, 1], \quad z \in \mathbb{R}, \quad (14)$$

下面是本文用到的一些基础假设:

- (A1) 累积分布函数 $F(\cdot) \in \mathcal{C}^{(1,1)}(\mathbb{R})$, 其密度函数 $f(\cdot)$ 满足 $\|f\|_\infty \leq C_f$, 其中常数 $C_f > 0$.
- (A2) 非平稳空间趋势函数 $g(\cdot) \in \mathcal{W}^{\ell+1,\infty}(\Omega)$, 其中 $\ell \geq 1$ 为整数.
- (A3) 空间误差过程 $\{Z_i\}_{i \in \mathcal{I}_n}$ 是严格平稳且满足 α -混合条件, 并具有有限矩

$$M_{2+\delta} = \mathbb{E}|Z|^{2+\delta} < \infty,$$

其中 $\delta > 0$. 此外, 存在常数 $C_\rho > 0$ 和 $\rho \in (0, 1)$, 使得

$$\alpha(k; i, j) \leq C_\rho i \rho^k, \quad \text{对于所有 } i, j, k \geq 1,$$

其中 $\alpha(k; i, j)$ 表示强混合系数, 且常数 C_ρ 与 ρ 与 i, j, k 无关.

(A4) 剖分 Δ 是 π -准均匀的. 三角形数量满足 $N = |\Delta|^{-2} = Cn^\theta$, 其中常数 $C > 0$, $\theta \in [1/(\ell + 2), 1)$. 相邻采样点之间的间距满足

$$T_n \sim |\Delta|^{-2}(\log n)^a, \quad a > 0.$$

(A5) 核函数 $K \in \mathcal{C}^{(2,1)}(\mathbb{R})$ 是对称的概率密度函数, 其导函数 K' 与 K'' 的支撑均为紧集, 且位于区间 $[-1, 1]$ 内.

(A6) 带宽满足 $h = h_n = n'^{-t}c_n$, 其中 $c_n + c_n^{-1} = \mathcal{O}(\log^\tau n)$ (对任意 $\tau > 0$), 且 $t \in [1/4, 1/3]$. 此外, 当 $t = 1/4$ 时有 $c_n \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$).

推论 1

假设条件 (A1) 及 (A3)–(A6) 成立, 则有

$$\begin{aligned}\|\tilde{f}\|_{\infty} &= \mathcal{O}_{a.s.}(1), \\ \sup_{z \in \mathbb{R}} n'^{-1} \sum_{i' \in \mathcal{I}_{n'}} |K'_h(z - Z_{i'})| &= \mathcal{O}_{a.s.}(1).\end{aligned}$$

命题 1 ([Yao(2003)], [Bosq(2012)])

在假设 (A1)–(A4) 成立的前提下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|\tilde{g} - g\|_{\infty} = \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} |\tilde{g}(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x})| = \mathcal{O}_{a.s.}(|\Delta|^{\ell+1}),$$

命题 2 ([Lai(2007)], [Yu(2019)])

在假设 (A1)–(A4) 成立的前提下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|\tilde{Z}\|_{\infty} = \sup_{\mathbf{x} \in \Omega} |\tilde{Z}(\mathbf{x})| = \mathcal{O}_p(n''^{-1/2} |\Delta|^{-1} (\log n)^{1/2}),$$

由命题 1 和命题 2 可推导出命题 3.

命题 3

在假设 (A1)-(A4) 成立的前提下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\max_{i' \in \mathcal{I}_{n'}} \|Z_{i'} - \hat{Z}_{i'}\| \leq \|\hat{g} - g\|_{\infty} = \mathcal{O}_p \left(|\Delta|^{\ell+1} + n''^{-1/2} |\Delta|^{-1} (\log n)^{1/2} \right).$$

定理 I

定理

在假设 (A1)-(A6) 成立的前提下, *oracle* 估计量 $\hat{F}_{n',h}(\cdot)$ 渐近等价于不可行估计量 $\tilde{F}_{n',h}(\cdot)$, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$D\left(\hat{F}_{n',h}, \tilde{F}_{n',h}\right) = \left\|\hat{F}_{n',h} - \tilde{F}_{n',h}\right\|_{\infty} = \mathcal{O}_p\left(n'^{-1/2}\right).$$

根据 ([Fazekas(2006)]) 的研究可知, 在指数衰减的混合条件以及足够稀疏的空间采样下, 经验过程在分布意义下收敛到布朗桥:

$$n'^{1/2} (F_{n'}(\cdot) - F(\cdot)) \xrightarrow{D} \mathcal{B}(F(\cdot)),$$

其中 $\mathcal{B}(\cdot)$ 是标准布朗桥.

结合上述定理1以及 ([Wang(2013)]) 的结果

$$\left\| \tilde{F}_{n',h} - F_{n'} \right\|_{\infty} = \mathcal{O}_p \left(n'^{-1/2} \right), \text{ 可得}$$

$$\left\| \hat{F}_{n',h} - F_{n'} \right\|_{\infty} = \mathcal{O}_p \left(n'^{-1/2} \right).$$

因此可推出如下结论:

推论

在假设 (A1)-(A6) 成立的前提下, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{n'} \left(\hat{F}_{n',h}(\cdot) - F(\cdot) \right) \xrightarrow{D} \mathcal{B}(F(\cdot)).$$

特别地, 由于对 $\forall z \in \mathbb{R}$, $E \{ \mathcal{B}_{n'}(F(z)) \}^2 = F(z) \{1 - F(z)\}$, 所以我们可以得到

$$n'^{1/2} \{F(z)(1 - F(z))\}^{-1/2} \left(\hat{F}_{n',h}(z) - F(z) \right) \xrightarrow{D} N(0, 1), \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

因此, 当 $\alpha \in (0, 1)$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ F(z) \in \hat{F}_{n',h}(z) \pm L_{1-\alpha} / \sqrt{n'}, z \in \mathbb{R} \right\} = 1 - \alpha,$$

为 $F(z)$ 的光滑同时置信带, (12) 式是其定义式.

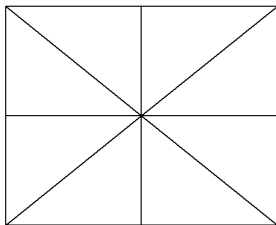
- 我们分别在规则矩形区域和不规则区域 (shape) 上计算了误差分布的估计量最大偏差.
- 数据生成的样本大小为 $(n_1, n_2) = (100, 50), (200, 100), (200, 200)$ 和 $(500, 500)$.
- 数据由以下模型生成:

$$Y_i = g(x_1, x_2) + Z_i, 1 \leq i \leq n,$$

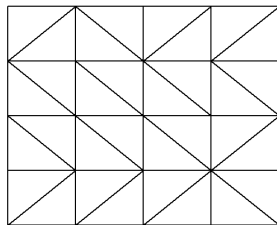
其中, 回归函数为: $g(x_1, x_2) = \sin(\pi x_1) + \exp(-x_2^2)$. 空间误差过程 Z_{i_1, i_2} 按如下空间移动平均 (SMA) 模型生成:

$$Z_{i_1, i_2} = e_{i_1, i_2} + 0.3 e_{i_1, i_2-1} + 0.3 e_{i_1-1, i_2} + 0.1 e_{i_1-1, i_2-1},$$

其中 e_{i_1, i_2} 为来自标准正态分布 $N(0, 1)$ 的独立同分布误差项.

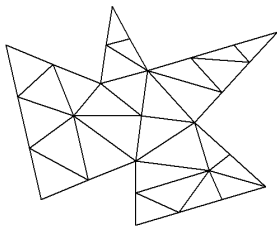


$\triangle_{\text{rectangle},1}$

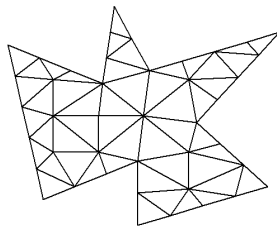


$\triangle_{\text{rectangle},2}$

图 1: 三角剖分示例：矩形区域



$\triangle_{\text{shape},1}$



$\triangle_{\text{shape},2}$

图 2: 三角剖分示例: shape 区域

表 1: 三种估计量平均最大偏差的对比

偏差	(n_1, n_2)	情形 I	情形 II
$\bar{D}(\hat{F}_{n',h}, F)$	(100, 50)	0.0433	0.0571
	(200, 100)	0.0294	0.0300
	(200, 200)	0.0209	0.0209
	(500, 500)	0.0100	0.0144
$\bar{D}(\hat{F}_{n'}, F)$	(100, 50)	0.0435	0.0577
	(200, 100)	0.0294	0.0302
	(200, 200)	0.0225	0.0225
	(500, 500)	0.0107	0.0153
$\bar{D}(\tilde{F}_{n',h}, F)$	(100, 50)	0.0425	0.0574
	(200, 100)	0.0287	0.0292
	(200, 200)	0.0199	0.0204
	(500, 500)	0.0097	0.0140

表 2: 矩形区域上同时置信带覆盖率的对比

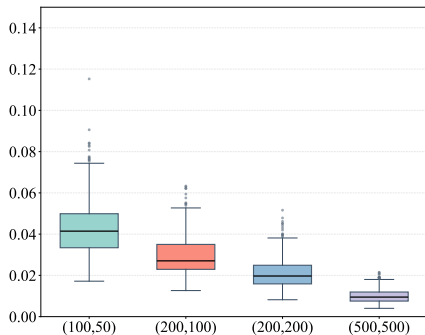
(n_1, n_2)	$1 - \alpha$	覆盖率			比较结果
		$\hat{F}_{n',h}$	$\hat{F}_{n'}$	$\tilde{F}_{n',h}$	
(100, 50)	0.99	0.988	0.986	0.988	*
	0.95	0.936	0.932	0.954	—
	0.90	0.892	0.876	0.872	**
	0.80	0.810	0.806	0.788	**
(200, 100)	0.99	0.988	0.988	0.994	**
	0.95	0.940	0.940	0.958	—
	0.90	0.890	0.892	0.910	*
	0.80	0.806	0.812	0.836	**
(200, 200)	0.99	0.984	0.976	0.998	**
	0.95	0.944	0.932	0.964	**
	0.90	0.902	0.860	0.926	**
	0.80	0.810	0.764	0.850	**
(500, 500)	0.99	0.992	0.984	0.992	*
	0.95	0.954	0.936	0.968	**
	0.90	0.896	0.874	0.932	**
	0.80	0.828	0.778	0.864	**

表 3: 情形 II 中在 $\Delta_{\text{shape},1}$ 上基于正态分布所得 SCB 的覆盖率

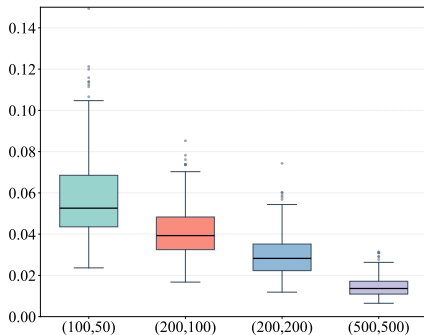
(n_1, n_2)	$1 - \alpha$	覆盖率			比较结果
		$\hat{F}_{n',h}$	$\hat{F}_{n'}$	$\tilde{F}_{n',h}$	
(100, 50)	0.99	0.992	0.992	0.992	*
	0.95	0.966	0.962	0.972	**
	0.90	0.924	0.920	0.932	**
	0.80	0.836	0.830	0.844	**
(200, 100)	0.99	0.994	0.994	0.994	*
	0.95	0.958	0.960	0.974	**
	0.90	0.932	0.928	0.934	**
	0.80	0.846	0.842	0.832	—
(200, 200)	0.99	0.994	0.992	0.994	*
	0.95	0.956	0.958	0.974	**
	0.90	0.942	0.930	0.958	**
	0.80	0.830	0.832	0.854	**
(500, 500)	0.99	0.988	0.984	0.994	**
	0.95	0.952	0.936	0.964	**
	0.90	0.900	0.906	0.920	**
	0.80	0.816	0.784	0.820	**

表 4: 情形 II 中在 $\Delta_{\text{shape},2}$ 上基于正态分布所得 SCB 的覆盖率

(n_1, n_2)	$1 - \alpha$	覆盖率			比较结果
		$\hat{F}_{n',h}$	$\hat{F}_{n'}$	$\tilde{F}_{n',h}$	
(100, 50)	0.99	0.988	0.986	0.988	*
	0.95	0.966	0.966	0.960	—
	0.90	0.916	0.910	0.914	—
	0.80	0.818	0.814	0.860	**
(200, 100)	0.99	0.998	0.998	0.996	—
	0.95	0.966	0.960	0.968	—
	0.90	0.914	0.910	0.912	—
	0.80	0.814	0.816	0.810	**
(200, 200)	0.99	0.992	0.990	0.992	*
	0.95	0.960	0.956	0.974	**
	0.90	0.914	0.892	0.930	**
	0.80	0.828	0.798	0.838	**
(500, 500)	0.99	0.988	0.986	0.996	**
	0.95	0.950	0.940	0.962	**
	0.90	0.906	0.888	0.910	**
	0.80	0.804	0.790	0.808	**

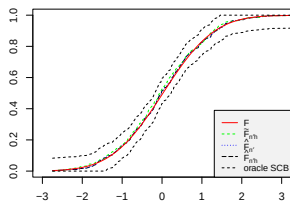


(a) 情形 I

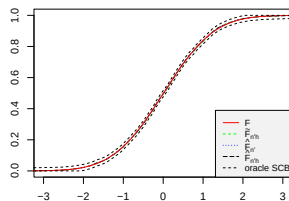


(b) 情形 II

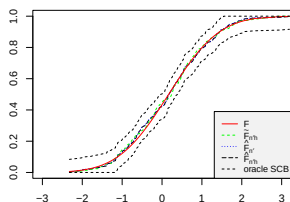
图 3: 统计量 $D(\hat{F}_{n',h}, F)$ 的箱线图



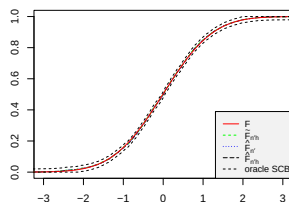
(a) 情形 I, (100, 50)



(b) 情形 I, (500, 500)



(c) 情形 II, (100, 50)

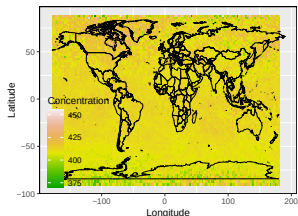


(d) 情形 II, (500, 500)

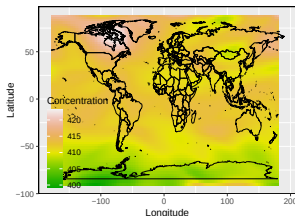
图 4: $\hat{F}_{n',h}$ 的光滑 99% 同时置信带与真实分布比较

- 真实数据 I 选取全球大气二氧化碳浓度数据.
 - 数据格点为 $2.5^\circ \times 2^\circ$, 覆盖全球范围.
 - 数据来源: <http://www.geodoi.ac.cn>.
- 真实数据 II 选取黑海海表温度数据. [Hu and Li(2024)], [Cai and Hu(2024)].
 - 黑海经纬度范围: $40.5^\circ\text{N} - 47.6^\circ\text{N}$ 和 $26.8^\circ\text{E} - 42.2^\circ\text{E}$.
 - 数据来源: <https://marine.copernicus.eu>.

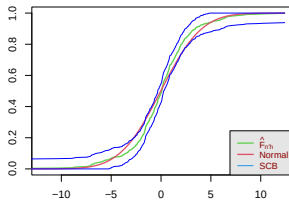
实际数据：全球 CO₂



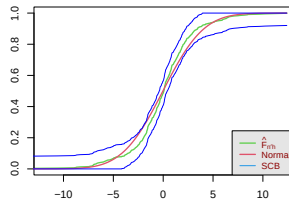
(a) 20 年平均 CO₂ 浓度



(b) 趋势估计 $\hat{g}$



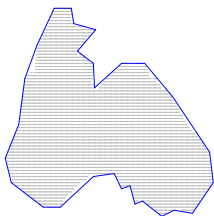
(c) 95% oracle SCB



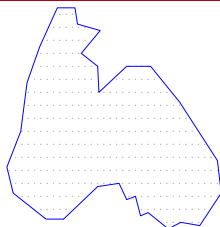
(d) 99.6% oracle SCB

图 5: 全球 CO₂ 数据及正态性检验

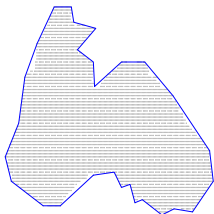
实际数据：黑海采样与剖分



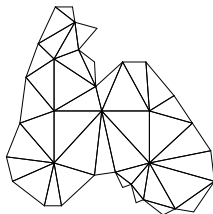
(a) 观测温度格点



(b) 趋势估计子集 $\mathcal{I}_{n'}$



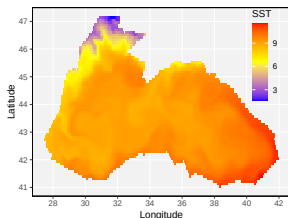
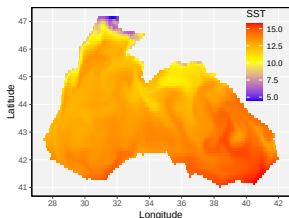
(c) KDE 子集 $\mathcal{I}_{n''}$



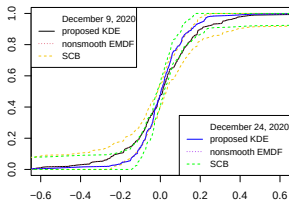
(d) 黑海区域三角剖分

图 6: 黑海区域观测位置、子样本选择与三角剖分

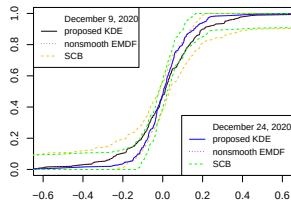
实际数据：黑海海表温度



(a) 2020 年 12 月 9 日 00:30 (b) 2020 年 12 月 24 日 00:30



(c) 95% 光滑同时置信带



(d) 99% 光滑同时置信带

图 7: 黑海海表温度数据及边际误差分布的 SCB

- 针对非平稳空间序列, 在指数衰减混合条件下构造了边际误差分布的光滑核分布函数估计量.
- 通过去除双变量样条趋势项, 证明了估计量在一致意义下的 oracle 有效性, 并建立了渐近 Kolmogorov–Smirnov 型同时置信带理论.
- 模拟研究和 CO_2 、黑海海表温度实证分析表明, 所提出的 SCB 可用于评估传统参数模型的偏离程度.
- 未来可进一步拓展到空间变系数模型, 研究预测误差分布估计并构建更精确的预测区间.



Lai, Ming-Jun and Wang, Li (2013). Bivariate penalized splines for regression. *Statistica Sinica* 23, 1399-1417.



Lai, Ming-Jun and Schumaker, Larry L (2007). *Spline Functions on Triangulations*. Cambridge University Press.



Wang, Li, Wang, Guannan, Lai, Ming-Jun and Gao, Lei (2020). Efficient estimation of partially linear models for data on complicated domains by bivariate penalized splines over triangulations. *Statistica Sinica* 30, 347-369.



Hu, Qirui and Li, Jie (2024). Statistical inference for mean function of longitudinal imaging data over complicated domains. *Statistica Sinica* 34, 955-982.



Cai, Leheng and Hu, Qirui (2024). Global inference and test for eigensystems of imaging data over complicated domains. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 1-17.



Yu, Shan and Wang, Guannan and Wang, Li and Liu, Chenhui and Yang, Lijian (2019). Estimation and inference for generalized geoaddditive models. *Journal of the American Statistical Association* 115, 761-774.



Wang, Yueying, Wang, Guannan, Wang, Li and Ogden, R. T. (2020). Simultaneous confidence corridors for mean functions in functional data analysis of imaging data. *Biometrics* 76, 427-437.



Yao, Qiwei (2003). Exponential inequalities for spatial processes and uniform convergence rates for density estimation. *Development Of Modern Statistics And Related Topics*, 118-128.



Fazekas, István and Chuprunov, Alexey (2006). Asymptotic normality of kernel type density estimators for random fields. *Statistical inference for stochastic processes* 9, 161-178.



Zhu, Jun and Lahiri, S. N. (2007). Bootstrapping the empirical distribution function of a spatial process. *Statistical Inference for Stochastic Processes* 10, 107-145.



Bosq, Denis (2012). Nonparametric Statistics for Stochastic Processes: Estimation and Prediction. Springer.



Cheng, Fuxia (2005). Asymptotic distributions of error density and distribution function estimators in nonparametric regression. Journal of Statistical Planning and Inference 128, 327-349.



Wang, Jiangyan and Cheng, Fuxia and Yang, Lijian (2013). Smooth simultaneous confidence bands for cumulative distribution functions. Journal of Nonparametric Statistics, 395-407.



Wang, Jiangyan, Liu, Rong, Cheng, Fuxia and Yang, Lijian (2014). Oracally efficient estimation of autoregressive error distribution with simultaneous confidence band. The Annals of Statistics 42, 654-668.



Wang, Jiangyan, Gu, Lijie and Yang, Lijian (2022). Oracle-efficient estimation for functional data error distribution with simultaneous confidence band. Computational Statistics & Data Analysis 167, 107363.



Gu, Lijie, Wang, Suojin and Yang, Lijian (2021). Smooth simultaneous confidence band for the error distribution function in nonparametric regression. Computational Statistics & Data Analysis 155, 107106.



Lu, Zudi and Tjøstheim, Dag (2014). Nonparametric estimation of probability density functions for irregularly observed spatial data. Journal of the American Statistical Association 109, 1546-1564.



Hou, W., Jin, J., Yan, T. and Liu, Y. (2021). Global Atmospheric Carbon Dioxide Concentration Simulation Grid Dataset (1992–2020). Digit. J. Glob. Change Data Repos. 9, 83.



Daskalov, Georgi M. (2003). Long-term changes in fish abundance and environmental indices in the Black Sea. Marine Ecology Progress Series 255, 259-270.



Mu, Jingru, Wang, Guannan and Wang, Li (2018). Estimation and inference in spatially varying coefficient models. Environmetrics 29, e2485.



Mu, Jingru, Wang, Guannan and Wang, Li (2020). Spatial autoregressive partially linear varying coefficient models. Journal of Nonparametric Statistics 32, 428-451.

谢谢大家!